

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Construcción, validación y aplicación en proyectos de tesis de Ingeniería de Sistemas e Informática con enfoque cuantitativo, nivel aplicativo y diseño preexperimental o cuasiexperimental.

METODO CUANTITATIVO

INVESTIGACIÓN APLICADA

Perfil Metodológico del Proyecto de Tesis

Antes de construir cualquier instrumento, es fundamental tener claro el marco metodológico que rige la investigación. Cada decisión técnica e instrumental debe ser coherente con este perfil (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2023). En la **Sesión N° 7** (Capítulo III: Metodología de la Investigación) ya se definieron el diseño preexperimental/cuasiexperimental (*G: O1 X O2*) y se introdujeron las técnicas de encuesta, observación y documentación; esta sesión profundiza en la construcción, validación y aplicación concreta de esos instrumentos.

Tipo de Investigación

Aplicada — Busca resolver un problema concreto del mundo real mediante el uso del conocimiento científico existente.

Enfoque

Cuantitativo — Mide variables de forma numérica y aplica análisis estadístico para contrastar hipótesis.

Nivel

Aplicativo — Implica intervención directa sobre un sistema, proceso o tecnología para mejorar su desempeño.

Diseño

Preexperimental o Cuasiexperimental — Involucra medición antes y después de aplicar la solución tecnológica.

Todo el proceso de recolección de datos debe responder directamente a los indicadores definidos en la operacionalización de variables.



¿Qué son las Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos?

Técnica

Es el **procedimiento metodológico** utilizado para obtener información de la realidad. Define el *cómo* se va a recoger el dato. Ejemplos en investigaciones cuantitativas de sistemas: observación sistemática, encuesta, prueba o test de rendimiento, revisión documental (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2023).

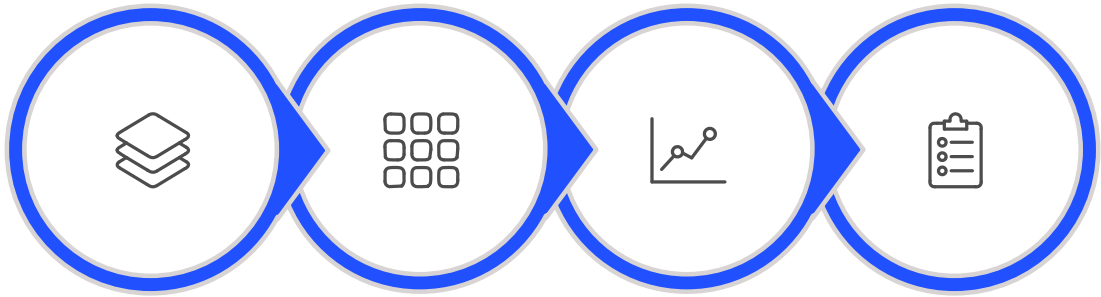
Instrumento

Es el **recurso concreto** que operacionaliza la técnica. Define el *con qué* se registra el dato. Ejemplos: guía de observación, cuestionario, ficha de registro de métricas, checklist de funcionalidades (Suárez Pérez et al., 2022).

En investigaciones cuantitativas, ambos deben permitir obtener datos **medibles, replicables y verificables.** La coherencia técnica-instrumento es un criterio de calidad metodológica que evaluará el jurado.

Relación entre Variables, Indicadores e Instrumentos

El punto de partida para construir cualquier instrumento es la **matriz de operacionalización de variables** (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2023). Cada indicador debe tener un instrumento que lo mida directamente.



En proyectos de Ingeniería de Sistemas, las variables independientes suelen ser el sistema o solución tecnológica implementada, mientras que las dependientes son los indicadores de desempeño (tiempo de respuesta, tasa de errores, nivel de satisfacción, etc.).

Técnicas Más Utilizadas en Tesis de Ingeniería de Sistemas e Informática

Dado el enfoque cuantitativo y el diseño preexperimental o cuasiexperimental, la Guía GEPIYT-VRI-001 (UDH, 2025) establece **tres técnicas oficiales** de recolección de datos para tesis de Ingeniería de Sistemas e Informática, articuladas directamente con la naturaleza de las variables y los instrumentos de medición.

Técnica	Instrumento	Uso principal	Validación / Calibración
1. Encuesta	Cuestionario o escala (Likert, dicotómica, numérica)	Recolecta datos de usuarios o beneficiarios sobre satisfacción, usabilidad, percepción de mejora o nivel de conocimiento	Validación cualitativa (juicio de expertos) y cuantitativa (KR-20 / Alfa de Cronbach)
2. Observación de datos	Guía de observación, lista de control, ficha de observación (documental) o instrumento mecánico/automatizado (ej. JMeter, Postman, logs del sistema)	Mide variables objetivas del sistema o proceso: tiempos de respuesta, tasas de error, rendimiento, throughput	Calibración si es mecánica; validación si es documental
3. Documentación de datos	Ficha de recolección de datos	Extrae datos secundarios ya registrados en reportes, bases de datos o logs históricos, sin participación directa del investigador en la medición	No requiere validación

La elección de la técnica dependerá de la **naturaleza de la variable** (objetiva vs. perceptual) y de si el dato **ya existe** (documentación) o **debe generarse** durante el estudio (observación/encuesta). En un mismo proyecto preexperimental o cuasiexperimental con esquema G: O_1 X O_2, es habitual combinar dos técnicas: la **observación de datos** para medir el indicador técnico (p. ej., tiempo de respuesta o tasa de errores mediante JMeter) y la **encuesta** para capturar la percepción del usuario (p. ej., nivel de satisfacción mediante escala Likert). Esta combinación permite triangular evidencia cuantitativa objetiva con datos perceptuales, fortaleciendo la validez interna y externa del estudio (Guía GEPIYT-VRI-001, UDH, 2025).

Instrumentos Según el Diseño de Investigación

En un diseño preexperimental (pre-prueba/post-prueba con un solo grupo) o cuasiexperimental (con grupo de control no equivalente), los instrumentos deben aplicarse en dos momentos clave: antes y después de la implementación del sistema (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2023).

Pre-Test (O_1)

Medición inicial del estado actual del proceso o sistema. Se aplican guías de observación, fichas de registro o cuestionarios para establecer la línea base.

1

2

Intervención (X)

Implementación del sistema o solución tecnológica desarrollada. Es la variable independiente que actúa sobre el proceso.

3

Post-Test (O_2)

Medición final con los mismos instrumentos del pre-test para garantizar comparabilidad. Los datos O_2 - O_1 evidencian el efecto de la intervención.

La equivalencia entre O_1 y O_2 (mismo instrumento, mismas condiciones) es un requisito de validez interna del diseño cuantitativo.

La Guía de Observación

Es el instrumento más utilizado en tesis de sistemas para medir indicadores técnicos objetivos. Registra hechos observables de forma estandarizada, sin depender de la percepción del sujeto (Suárez Pérez et al., 2022).

Estructura recomendada

- Encabezado: nombre del indicador, fecha, sesión N°
- Columnas: ítem observado, valor medido, unidad, observaciones
- Espacio para firma del observador y del responsable del sistema
- Número de repeticiones por indicador (mínimo 20 registros para análisis estadístico)

Ejemplo en Ingeniería de Sistemas

Para medir el indicador *"Tiempo de registro de pedidos"*, se diseña una guía con campos para: ID de transacción, hora de inicio, hora de fin, tiempo total (segundos), ocurrencia de errores, nombre del operador.

Esta guía se aplica **antes** del sistema (proceso manual) y **después** (sistema implementado), registrando 30 transacciones en cada momento.

El Cuestionario en Investigaciones Cuantitativas

Cuando un indicador mide la **percepción, satisfacción o nivel de conocimiento** de los usuarios, el cuestionario es el instrumento adecuado. En el enfoque cuantitativo, debe usar escalas de medición que permitan análisis estadístico (Duarte Sánchez & Guerrero Barreto, 2024; Riva et al., 2023).

Escala Likert (5 puntos)

La más utilizada para medir actitudes o satisfacción. Desde "Totalmente en desacuerdo (1)" hasta "Totalmente de acuerdo (5)". Permite calcular medias, desviaciones y aplicar pruebas t o Wilcoxon.

Escala de Respuesta Dicotómica

Sí / No. Adecuada para medir conocimiento (correcto/incorrecto) o presencia/ausencia de funcionalidades. Permite calcular proporciones y aplicar prueba de signos o McNemar.

Escala Numérica Directa

El respondente asigna un valor numérico (ej. del 1 al 10) a un ítem. Se usa para NPS, calidad percibida o tiempo estimado. Permite análisis paramétrico si se verifica normalidad.

Cada pregunta del cuestionario debe corresponder a un **ítem del indicador** definido en la operacionalización. No incluir preguntas que no tengan correlato en la matriz de variables.

Ficha de Registro de Datos Métricos

En proyectos con indicadores técnicos medibles automáticamente (mediante software de monitoreo, logs del sistema o herramientas de benchmarking), se utiliza la **ficha de registro de datos métricos** (Villazán Olivarez et al., 2022).



Tiempo de Respuesta

Registro del tiempo (ms o s) que tarda el sistema en procesar una solicitud. Herramientas: JMeter, Postman, logs del servidor.



Tasa de Errores

Número de fallos o excepciones por cada 100 transacciones. Se obtiene de los logs de error del sistema o de informes de pruebas automatizadas.



Disponibilidad del Sistema

Porcentaje de tiempo en que el sistema está operativo. Se calcula como: (Tiempo operativo / Tiempo total) × 100. Extraído de herramientas de monitoreo.



Throughput / Rendimiento

Número de transacciones procesadas por unidad de tiempo. Fundamental para evaluar la eficiencia del sistema antes y después de la implementación.

Construcción del Instrumento (I): Planificación y Selección

Construir un instrumento no es simplemente "hacer preguntas" o "crear una tabla". Implica un proceso riguroso que garantiza que cada ítem mida exactamente lo que debe medir según la operacionalización de variables (Vieira & Bressan, 2022; Guía GEPIYT-VRI-001, UDH, 2025).

01

Revisar la matriz de operacionalización

Partir de las dimensiones e indicadores definidos en el Capítulo II para cada variable (VI/VD). Cada ítem del instrumento deberá corresponder a un indicador específico y trazable dentro de la matriz.

02

Seleccionar la técnica y el instrumento

Elegir entre **Documentación**, **Observación** o **Comunicación** según la naturaleza de la variable (Guía GEPIYT-VRI-001, UDH, 2025): datos secundarios → ficha de recolección de datos; variables objetivas medidas directamente → guía/ficha de observación; percepciones de un sujeto → cuestionario, escala o guía de entrevista.

03

Definir la estructura del instrumento

Determinar el número de ítems, su organización por dimensión, y el tipo de escala de medición (dicotómica, Likert, numérica, checklist) más adecuado para operacionalizar cada indicador.

Una vez definida la estructura del instrumento, el siguiente paso es la **redacción de los ítems**, proceso que se desarrolla en detalle en la tarjeta siguiente.

Tipos de Escalas de Medición (I): Likert y Dicotómica

La elección del tipo de escala es una decisión previa a la redacción de los ítems, pues determina el nivel de medición (nominal, ordinal, intervalo o razón) y las técnicas estadísticas aplicables en el Capítulo IV (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2023). La Guía GEPIYT-VRI-001 (UDH, 2025) reconoce cuatro escalas principales según el indicador y el instrumento seleccionado.

Escala de Likert (nivel de intervalo)

Cuándo usar: para medir percepciones, actitudes o nivel de satisfacción de los usuarios en cuestionarios, cuando el indicador es subjetivo.

Cómo usar: redactar enunciados favorables y aplicar 5 categorías de acuerdo (Totalmente en desacuerdo a Totalmente de acuerdo). Se recomienda un número impar de opciones (5 puntos) por su equilibrio entre confiabilidad y facilidad de respuesta frente a escalas de 7 puntos (Kusmaryono et al., 2022; Aybek & Toraman, 2022; Ferrando et al., 2025).

Escala Dicotómica (nivel nominal)

Cuándo usar: para verificar el cumplimiento o la ausencia de un criterio técnico observable en guías de observación o listas de verificación (checklist).

Cómo usar: formular el ítem como una condición objetiva con solo dos categorías mutuamente excluyentes: Sí/No, Cumple/No cumple, Presente/Ausente.

Recomendación práctica

La escala Likert de 5 puntos es la más utilizada en cuestionarios de percepción dentro de tesis de Ingeniería de Sistemas e Informática por su equilibrio entre confiabilidad estadística y facilidad de respuesta del encuestado; escalas de 7 puntos ofrecen mayor variabilidad pero incrementan la carga cognitiva y el riesgo de sesgo de respuesta (Aybek & Toraman, 2022; Kusmaryono et al., 2022).

Las 20 Escalas de Likert Más Utilizadas (I)

Según el catálogo clásico de escalas tipo Likert (Vagias, 2006), actualizado con las recomendaciones de diseño de opciones de respuesta de REL Central (2024), estas son las escalas más utilizadas según el constructo a medir. Se presenta la escala completa de 5 puntos para cada una; las 10 restantes continúan en la siguiente tarjeta.

Escala	Escala de 5 puntos
Escala de Acuerdo	1. Totalmente en desacuerdo — 2. En desacuerdo — 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo — 4. De acuerdo — 5. Totalmente de acuerdo
Escala de Frecuencia	1. Nunca — 2. Rara vez — 3. A veces — 4. Frecuentemente — 5. Siempre
Escala de Importancia	1. Nada importante — 2. Poco importante — 3. Moderadamente importante — 4. Importante — 5. Extremadamente importante
Escala de Calidad	1. Muy deficiente — 2. Deficiente — 3. Regular — 4. Bueno — 5. Excelente
Escala de Satisfacción	1. Muy insatisfecho — 2. Insatisfecho — 3. Ni satisfecho ni insatisfecho — 4. Satisfecho — 5. Muy satisfecho
Escala de Probabilidad	1. Muy improbable — 2. Improbable — 3. Posible — 4. Probable — 5. Muy probable
Escala de Aceptabilidad	1. Totalmente inaceptable — 2. Inaceptable — 3. Neutral — 4. Aceptable — 5. Perfectamente aceptable
Escala de Idoneidad/Adecuación	1. Absolutamente inadecuado — 2. Inadecuado — 3. Neutral — 4. Adecuado — 5. Absolutamente adecuado
Escala de Prioridad	1. Sin prioridad — 2. Prioridad baja — 3. Prioridad media — 4. Prioridad alta — 5. Prioridad esencial
Escala de Preocupación	1. Nada preocupado — 2. Ligeramente preocupado — 3. Algo preocupado — 4. Moderadamente preocupado — 5. Extremadamente preocupado

Las 20 Escalas de Likert Más Utilizadas (II)

Continuación del catálogo de anclas de escala tipo Likert (Vagias, 2006; REL Central, 2024).

Escala	Anclas típicas (extremos)
Escala de Apoyo/Oposición	Totalmente en contra — Totalmente a favor
Escala de Veracidad de Creencias	Totalmente falso para mí — Totalmente verdadero para mí
Escala de Identificación Personal	Muy poco me representa — Me representa totalmente
Escala de Conocimiento de la Acción	Nunca es verdad — Siempre es verdad
Escala de Consideración	No lo consideraría — Definitivamente lo consideraría
Escala de Efecto/Impacto	Ningún efecto — Efecto muy alto
Escala de Nivel de Problema	Ningún problema — Problema grave
Escala de Deseabilidad	Muy indeseable — Muy deseable
Escala de Utilidad	Nada útil — Extremadamente útil
Escala de Facilidad de Uso	Muy difícil — Muy fácil

Estas 20 escalas cubren la mayoría de constructos subjetivos evaluados en cuestionarios de tesis de Ingeniería de Sistemas e Informática (usabilidad, satisfacción, calidad, efectividad, entre otros), y deben adaptarse redactando el enunciado favorable correspondiente a cada indicador de la matriz de operacionalización.

Las 10 Escalas Dicotómicas Más Utilizadas

Las escalas dicotómicas son de nivel nominal y presentan solo dos categorías mutuamente excluyentes. Se emplean principalmente en guías de observación y listas de verificación (checklist) para indicadores objetivos de cumplimiento técnico (Corral de Franco, 2022; Suárez Pérez et al., 2022).

Escala dicotómica	Uso típico
Sí / No	Confirmar la presencia o realización de una acción o característica.
Verdadero / Falso	Verificar la veracidad de un enunciado o dato técnico.
Cumple / No cumple	Evaluar el cumplimiento de un requisito o estándar técnico.
Presente / Ausente	Registrar la existencia o falta de un elemento observable.
Aprueba / Desaprueba	Registrar el resultado de una evaluación o validación.
Correcto / Incorrecto	Verificar la exactitud de un resultado o proceso.
Existe / No existe	Confirmar la disponibilidad de un componente o funcionalidad.
Aplica / No aplica	Determinar si un criterio es pertinente para el caso evaluado.
Acepta / Rechaza	Registrar la decisión del usuario ante una condición del sistema.
Operativo / No operativo	Verificar el estado funcional de un componente o módulo.

A diferencia de la escala Likert, la escala dicotómica no admite matices intermedios, por lo que solo debe emplearse cuando el indicador es verdaderamente binario y verificable de forma objetiva.

Tipos de Escalas de Medición (II): Numérica y Ordinal

Además de la escala Likert y la dicotómica, existen otras dos escalas útiles según la naturaleza del dato a registrar en el instrumento.

Escala Numérica o de Razón

Cuándo usar: para registrar datos técnicos medibles automáticamente por el sistema (tiempos, tasas, cantidades, porcentajes) en fichas de registro de datos métricos.

Cómo usar: registrar el valor exacto obtenido de logs, herramientas de benchmarking o reportes del sistema, junto con su unidad de medida (segundos, %, unidades), sin agrupar en rangos.

Escala Ordinal

Cuándo usar: cuando el indicador admite niveles jerárquicos de cumplimiento o calidad, pero sin distancias exactamente iguales entre categorías (por ejemplo: Bajo, Medio, Alto).

Cómo usar: definir categorías ordenadas con criterios claros y mutuamente excluyentes para cada nivel, evitando ambigüedad en la clasificación del dato.

Definido el tipo de escala para cada indicador, el siguiente paso es la redacción de los ítems del instrumento, proceso que se desarrolla en la tarjeta siguiente.

Construcción del Instrumento (II): Redacción de Ítems

Una vez definida la estructura del instrumento, se procede a la redacción de cada ítem. Esta etapa es crítica porque el ítem debe medir exactamente el indicador correspondiente y ser aplicable sin cambios tanto en el pretest como en el postest.

Persona gramatical

Los ítems que miden indicadores objetivos (observación/documentación: tiempos, tasas, cantidades) se redactan en **tercera persona impersonal**; los ítems que miden percepciones o satisfacción del usuario (cuestionario/encuesta) se redactan en **segunda persona formal ("usted")** o como enunciado impersonal.

Tiempo verbal

La redacción metodológica del capítulo (lo que se hará) usa tiempo futuro (ej. "se aplicará un cuestionario..."); sin embargo, el enunciado literal de cada ítem dentro del instrumento se redacta en tiempo presente, dado que se aplica en el momento mismo de la medición (pretest u postest).

Neutralidad y trazabilidad

Cada ítem debe omitir referencias explícitas a "antes" o "después" de la intervención, de modo que pueda aplicarse sin modificación tanto en el pretest (O1) como en el postest (O2), garantizando la comparabilidad y la validez interna del diseño (G: O1 X O2). Cada ítem se vincula a un código de indicador (ej. IND 1.1).

Ejemplos de ítems bien formulados:

Ficha de observación — indicador objetivo, tercera persona impersonal, tiempo presente: "Tiempo de registro del pedido en el sistema (segundos)." [IND 1.1]

Cuestionario Likert — percepción del usuario, segunda persona formal, tiempo presente: "Considera usted que el sistema facilita el registro de pedidos." (Escala: Totalmente en desacuerdo — Totalmente de acuerdo) [IND 2.1]

Tras redactar los ítems, se procede a revisar la redacción y el formato del instrumento (desarrollado en la siguiente tarjeta), conforme a los lineamientos de la Guía GEPIYT-VRI-001 (UDH, 2025) y los criterios metodológicos de Vieira & Bressan (2022).

Construcción del Instrumento (III): Revisión y Cierre

Redactados los ítems, el instrumento debe someterse a una revisión final de forma y contenido antes de elaborar su ficha técnica.

01

Revisar la redacción y el formato

Verificar que no existan ítems ambiguos, dobles negaciones o preguntas sesgadas. Ordenar lógicamente las secciones del instrumento: datos generales, instrucciones, cuerpo del instrumento.

02

Elaborar la ficha técnica del instrumento

Completar los 7 campos oficiales: técnica, nombre, autor, objetivo, estructura, momento de aplicación y tiempo de aplicación. Este documento constituye el encabezado formal de cada instrumento presentado en los anexos (ver tarjeta siguiente para la estructura detallada).

Una vez construido el instrumento y elaborada su ficha técnica, el instrumento queda listo para ingresar a la fase de validación cualitativa y cuantitativa, la cual se desarrolla en las siguientes tarjetas del capítulo, conforme a los lineamientos de la Guía GEPIYT-VRI-001 (UDH, 2025) y los criterios metodológicos de Vieira & Bressan (2022).

Ficha Técnica del Instrumento: Estructura Oficial UDH

Según la Guía GEPIYT-VRI-001 de la UDH (2025), cada instrumento de recolección de datos presentado en el Capítulo III debe acompañarse de una ficha técnica con 7 campos obligatorios (numerados 0 a 6). Esta ficha se incluye en el cuerpo del capítulo y se repite para cada instrumento utilizado (encuesta, observación, documentación).

Campo	Descripción / Regla de redacción
0. Técnica	Mencionar la técnica de recolección de datos: documentación, observación, entrevista, encuesta o psicometría.
1. Nombre	Mencionar el nombre exacto del instrumento (ej. "Cuestionario de satisfacción del usuario", "Ficha de observación del tiempo de respuesta").
2. Autor	Mencionar el autor del instrumento. Si es elaborado por el tesista, NO debe colocarse "elaboración propia"; debe consignarse el nombre completo del tesista como autor.
3. Objetivo	Mencionar el objetivo del instrumento, relacionado directamente con el tipo de dato que se recolectará (indicador/variable).
4. Estructura	Especificar el número de ítems y su clasificación por dimensión, si la tuviera.
5. Momento de aplicación	Especificar si se aplicará en el pretest, postest, o en ambos momentos.
6. Tiempo de aplicación	Especificar el tiempo estimado de aplicación del instrumento por cada unidad de estudio.

Ejemplo aplicado – IS&I

Ficha técnica del instrumento N° 1

0. Técnica: Encuesta
1. Nombre: Cuestionario de satisfacción del usuario del sistema de gestión de inventarios
2. Autor: [Nombre completo del tesista]
3. Objetivo: Medir el nivel de satisfacción de los usuarios respecto al uso del sistema implementado
4. Estructura: 12 ítems distribuidos en 3 dimensiones (usabilidad, eficiencia, confiabilidad), escala Likert de 5 puntos
5. Momento de aplicación: Pretest y postest
6. Tiempo de aplicación: 10 minutos por usuario

Se debe elaborar una ficha técnica por cada instrumento de recolección de datos utilizado en la investigación (Guía GEPIYT-VRI-001, UDH, 2025). Esta ficha antecede a la validación cualitativa (racional y por juicio de expertos) del instrumento.

Validación por Juicio de Expertos

La validez de contenido se verifica mediante el juicio de expertos *antes* de la prueba piloto. Este paso es obligatorio y será verificado por el comité de tesis y el jurado (Corral de Franco, 2022; Guía UDH GEPIYT-VRI-001, 2025).

Cantidad de Expertos según el Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Expertos Temáticos	Jueces Metodológicos
Elaborado por el tesista (creación propia)	7 expertos	3 jueces
Adaptado de otro autor	4 expertos	2 jueces
Sin modificación sustancial (uso literal de instrumento validado)	2 expertos	1 juez

Perfil del Experto

Expertos Temáticos

- Grado de magíster o doctor
- Experiencia en el área temática (ej. Ingeniería de Sistemas, Gestión de TI)
- Firman el certificado de validez incluido en los anexos

Jueces Metodológicos

- Formación y experiencia específica en investigación científica y/o estadística
- Conocimiento en diseños de investigación cuantitativa
- Firman el certificado de validez incluido en los anexos

Los 10 Criterios que Evalúan los Expertos

Criterio	Descripción
Claridad	Lenguaje comprensible, preciso y sin ambigüedades
Objetividad	Libre de sesgos personales o subjetivos
Actualidad	Basado en evidencia y referentes vigentes
Organización	Disposición lógica y secuencial de los ítems
Suficiencia	Cubre todas las dimensiones e indicadores necesarios
Intencionalidad	Responde directamente al propósito de medición
Consistencia	Relación interna coherente entre ítems y variable
Coherencia	Redacción congruente con dimensiones y objetivos del estudio
Metodología	Alineación con el diseño metodológico de la investigación
Pertinencia	Relevancia para medir el fenómeno en IS&I

Coeficiente V de Aiken

Se calcula un coeficiente V de Aiken por cada ítem y criterio. Se recomienda un mínimo de 3 expertos (Aiken, 1980; Tristán-López, 2008).

$$V = \frac{S}{n(c-1)}$$

Donde: S = suma de las valoraciones de los jueces (valoración va de 0 al valor máximo de la escala); n = número de jueces/expertos; c = número de valores de la escala (ej. escala 1–5 → c = 5).

✔️ Aceptable

V ≥ 0.80
Ítem apto para el instrumento

⚠️ Revisar

V = 0.70 – 0.79
Reformular la redacción del ítem

⛌ Descartar

V < 0.70
Ítem eliminado del instrumento

⚠ **El certificado de validez firmado por cada experto y las matrices de V de Aiken por ítem deben adjuntarse en los Anexos del proyecto de tesis (véase Anexo 6.2). Este paso es un requisito previo obligatorio a la prueba piloto y al cálculo de confiabilidad (Alfa de Cronbach / KR-20).**

Validez Racional del Instrumento

Antes de someter el instrumento al juicio de expertos, se establece la **validez racional**. Esta se sustenta en la revisión de la literatura científica: cuando el concepto de cada dimensión está plenamente definido en el marco teórico, basta con extraer de allí la definición operativa, asegurando que el instrumento "mida lo que debe medir" por consenso teórico (Guía GEPIYT-VRI-001, UDH, 2025).

Validez racional del instrumento N° [α]

N°	Dimensión	Autor	Definición operativa
1	Dimensión 1	Autor principal	Se precisará el comportamiento, atributo o resultado que se medirá en el estudio.
2	Dimensión 2	Autor principal	Se describirá la forma en que la dimensión se observará o se registrará en el instrumento.
3	Dimensión 3	Autor principal	Se detallará la relación entre la variable teórica y su medición empírica.

La validez racional debe elaborarse para cada instrumento *antes* de remitirlo a los jueces y expertos. Cada dimensión debe corresponder exactamente a las dimensiones definidas en la operacionalización de variables del Capítulo II (Guía GEPIYT-VRI-001, UDH, 2025).

Confiabilidad del Instrumento

La **confiabilidad** —entendida como validez cuantitativa— se calcula exclusivamente con los datos obtenidos en la **prueba piloto** (no con la muestra final) y determina si el instrumento produce mediciones consistentes y estables. Es el segundo pilar de la calidad metodológica junto con la validez de contenido (Guía GEPIYT-VRI-001, UDH, 2025; Gliem & Gliem, 2003).

Prueba estadística según tipo de instrumento

Prueba estadística	Tipo de instrumento y uso en IS&I
KR-20 (Kuder-Richardson)	Cuestionario con variables categóricas **dicotómicas** (dos alternativas, ej. sí/no, aprobado/no aprobado).
Alfa de Cronbach	Escalas con variables categóricas **politómicas** (más de dos alternativas, ej. escala Likert de satisfacción o usabilidad).

Interpretación de rangos (Guía GEPIYT-VRI-001, UDH, 2025)

Coeficiente	Interpretación
≤ 0.59	**Confiabilidad baja** — Requerirá revisión sustancial del instrumento.
0.60 – 0.69	**Confiabilidad cuestionable** — Requerirá ajustes antes de su aplicación definitiva.
0.70 – 0.79	**Confiabilidad aceptable** — El instrumento se considerará confiable para el estudio.
0.80 – 0.89	**Confiabilidad buena** — Presentará una consistencia interna sólida.
≥ 0.90	**Confiabilidad excelente** — Mostrará una consistencia interna muy alta.

Regla oficial UDH: **Se considera que un instrumento es confiable cuando su coeficiente de consistencia interna es superior a 0.7** (Guía GEPIYT-VRI-001, UDH, 2025).

Procedimiento

01

Aplicar en la prueba piloto

15 a 20 unidades de estudio con características similares a la muestra oficial, pero que no formen parte de ella. No requiere cálculo de tamaño muestral.

02

Tabular las respuestas

Registrar y organizar los datos obtenidos en Excel o SPSS.

03

Calcular el coeficiente correspondiente

KR-20 si la variable es dicotómica; Alfa de Cronbach si es politómica/Likert.

04

Interpretar el resultado

Comparar el coeficiente obtenido con la tabla de rangos de Gliem & Gliem (2003).

05

Decidir sobre los ítems

Si el coeficiente es ≤ 0.7, revisar, reformular o eliminar los ítems problemáticos antes de la aplicación definitiva.

⚠ **Alcance de aplicación:** Las pruebas KR-20 y Alfa de Cronbach aplican únicamente a instrumentos de las **técnicas de Comunicación** (cuestionario, escala) y a fichas de observación documental. **No aplican a: (1) instrumentos de la técnica de Observación con medios mecánicos**, los cuales requieren calibración, no coeficiente de confiabilidad; ni a (2) la técnica de **Documentación** (ficha de recolección de datos secundarios), que no requiere validación ni confiabilidad por tratarse de datos ya medidos.

Prueba Piloto: Requisito Previo a la Aplicación

Antes de la aplicación definitiva, se realiza una prueba piloto con 15 a 20 unidades de estudio que comparten características similares con la muestra oficial, pero que no forman parte de ella (no existe cálculo de tamaño muestral para la prueba piloto). Su objetivo es identificar deficiencias del instrumento y calcular su confiabilidad (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2023).

1

Aplicar el instrumento

Al grupo piloto en condiciones similares a la aplicación real. Registrar cualquier duda o dificultad de los participantes.

2

Analizar resultados

Calcular el índice de confiabilidad (α de Cronbach, test-retest, etc.). Identificar ítems con baja correlación ítem-total o alta ambigüedad.

3

Ajustar el instrumento

Modificar, eliminar o reescribir los ítems problemáticos. Documentar todos los cambios realizados y su justificación metodológica.

4

Versión definitiva

Instrumento ajustado, validado y confiable, listo para la recolección oficial de datos en la muestra final del estudio.

Aplicación del Instrumento: Pre-Test y Post-Test

En el diseño preexperimental y cuasiexperimental, la aplicación del instrumento sigue una **secuencia estricta** para garantizar la comparabilidad de los datos y la validez interna del estudio (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2023).

Pre-Test (O_1) – Sin el sistema

Se aplica el instrumento al proceso o grupo en su estado actual, **antes** de implementar el sistema. Se recogen los datos de la línea base. Estos datos representan el "problema" que justifica la investigación.

Implementación (X) – El sistema

Se desarrolla e implementa la solución tecnológica (sistema de información, aplicación web/móvil, módulo de software, etc.) sobre el grupo o proceso de estudio.

Post-Test (O_2) – Con el sistema

Se aplica el **mismo instrumento** en las **mismas condiciones**, midiendo los indicadores después de usar el sistema. La comparación O_1 vs O_2 permite establecer el efecto de la intervención.

Toda la información recopilada debe ser registrada en una **base de datos** (Excel, SPSS o similar) para el posterior análisis estadístico mediante pruebas como t de Student, Wilcoxon, o Mann-Whitney, según la distribución de los datos.

Caso Aplicado: Ejemplo Integral

Para ilustrar la aplicación conjunta de los instrumentos, consideremos una tesis de Ingeniería de Sistemas que evalúa el impacto de un sistema web de gestión de pedidos en un restaurante, utilizando un diseño preexperimental (pre-prueba/post-prueba con un solo grupo).

Instrumento 1: Guía de Observación

Utilizada para medir el indicador técnico "Tiempo de registro de pedidos" (eficiencia operativa).

- Aplicación: Antes (proceso manual) y después (sistema implementado).
- Muestra: Observación de 30 registros de pedidos en cada fase.
- Resultados: Tiempo promedio de registro disminuyó de 90 a 30 segundos.

Instrumento 2: Cuestionario Likert

Con escala de 5 puntos, para medir el "Nivel de satisfacción del usuario" (personal del restaurante).

- Aplicación: Al mismo personal (8 empleados) antes y después de usar el sistema.
- Muestra: 8 cuestionarios completados en cada fase.
- Resultados: Satisfacción promedio aumentó de 2.8 a 4.3 (en escala Likert).

Este caso demuestra cómo la recolección de datos con ambos instrumentos permite contrastar la hipótesis sobre la mejora del sistema mediante pruebas estadísticas como la t de Student o Wilcoxon, estableciendo una coherencia clara entre variables, indicadores e instrumentos.

Errores Frecuentes y Recomendaciones Finales

❌ Error: Instrumento sin ancla en indicadores

Diseñar el cuestionario u observación sin partir de la matriz de operacionalización. **Solución:** Cada ítem debe tener un código que lo vincule a un indicador específico.

❌ Error: Omitir la prueba piloto

Aplicar el instrumento directamente sin haberlo probado. **Solución:** Siempre realizar piloto y calcular la confiabilidad antes de la aplicación definitiva.

❌ Error: Pre-test y post-test con instrumentos distintos

Cambiar el instrumento o las condiciones entre mediciones. **Solución:** Usar exactamente el mismo instrumento en O_1 y O_2 para garantizar comparabilidad.

✅ Recomendación clave

Incluir en los anexos de la tesis: instrumento final, certificados de validación por expertos, resultados de confiabilidad (piloto) y el protocolo de aplicación. El jurado los revisará en detalle.

Referencias

Fuentes académicas citadas a lo largo de la presentación, en formato APA 7ª edición.

Aybek, E. C., & Toraman, Ç. (2022). How many response categories are sufficient for Likert-type scales? An empirical study based on the item response theory. *International Journal of Assessment Tools in Education, 9*(2), 534–547. https://doi.org/10.21449/ijate.1132931

Corral de Franco, Y. (2022). Validez y confiabilidad en instrumentos de investigación: una mirada teórica. *Revista Ciencias de la Educación, 32*(60), 562–586.

Duarte Sánchez, D. D., & Guerrero Barreto, R. (2024). La encuesta como instrumento de recolección de datos, confiabilidad y validez en investigación científica. *Revista de Ciencias Empresariales, Tributarias, Comerciales y Administrativas, 8*(2).

Ferrando, P. J., Morales-Vives, F., Casas, J. M., & Muñiz, J. (2025). Escalas Likert: Una guía práctica para su diseño, construcción y uso. *Psicothema, 37*(4), 1–15.

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2023). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (2.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Kusmaryono, I., Wijayanti, D., & Maharani, H. R. (2022). Number of response options, reliability, validity, and potential bias in the use of the Likert scale in education and social science research: A literature review. *International Journal of Educational Methodology, 8*(4), 625–637.

Montero Zamora, E. G., Segura Cueva, K. A., Montero Cadena, O. G., & Montero Cadena, S. B. (2024). Evaluación de la validez y fiabilidad en estudios científicos: Revisión sistemática de métodos y buenas prácticas. *Ciencia y Educación, 3*(4).

Referencias (continuación)

Regional Educational Laboratory Central. (2024). *Ordered response options for rating scales.* Institute of Education Sciences. https://ies.ed.gov/sites/default/files/rel-central/document/2024/10/Ordered%20Response%20Options%20for%20Rating%20Scales.pdf

Riva, N., Grandi, D., Cruzat, B., & Alvarado, R. (2023). Validación de cuestionarios para la medición de variables en salud: conceptos fundamentales. *Medwave, 23*(2), e2746. https://doi.org/10.5867/medwave.2023.02.2746

Suárez Pérez, I. T., Varguillas Carmona, C. S., & Ronceros Morales, C. (2022). *Técnicas e instrumentos de investigación: Diseño y validación desde la perspectiva cuantitativa.* Universidad Pedagógica Experimental Libertador. https://doi.org/10.46498/upelipb.lib.0013

Vagias, W. M. (2006). *Likert-type scale response anchors.* Clemson International Institute for Tourism & Research Development, Department of Parks, Recreation and Tourism Management, Clemson University.

Vieira, K. M., & Bressan, A. A. (2022). Construção e validação de instrumentos de pesquisa de survey: da psicologia à administração. *Revista Administração em Diálogo, 24*(3), 7–27. https://doi.org/10.23925/2178-0080.2022v24i3.54115

Villazán Olivarez, F. J., Campos Delgado, P., & Villazán Morales, N. (2022). Procesos y herramientas para recolectar y tratar datos cuantitativos: importancia y confianza. *INCEPTUM, 7*(12). https://doi.org/10.33110/inceptum.v7i12.259